

33해설 콘덴서에 축적되는 에너지

$$W = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^{-6} \times (30 \times 10^3)^2$$

$$= 450 [\text{J}]$$

38 사용 전압이 고압과 저압인 가공 전선을 병가할 때 저압 전선의 위치는 어디에 설치해야 하는가?

- ① 완금에 설치한다.
- ② 고압 전선의 하부에 설치한다.
- ③ 고압 전선의 상부에 설치한다.
- ④ 완금과 고압 전선 사이에 설치한다.

38해설 저·고압선의 병가

- 저압 전선은 고압 전선의 하부에 설치한다.
- 이격 거리 : 50[cm] 이상일 것(단, 고압측이 케이블인 경우는 30[cm] 이하)

39 전압의 구분에서 고압에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 직류 1,000[V] 초과하고 7[kV] 이하의 전압
- ② 직류 1,500[V] 초과하고 5[kV] 이하의 전압
- ③ 교류 1,000[V] 초과하고 7[kV] 이하의 전압
- ④ 교류 1,000[V] 초과하고 5[kV] 이하의 전압

39해설 고압의 구분 : AC 1,000[V] 초과, DC 1,500[V] 초과하고, AC, DC 모두 7[kV] 이하의 전압

40 회전자가 1초에 30회전을 하면 각속도는?

- ① 30π [rad/s] ② 60π [rad/s]
- ③ 90π [rad/s] ④ 120π [rad/s]

40해설 각속도 $\omega = 2\pi n = 2\pi \times 30 = 60\pi$ [rad/s]

★★★

41 저압 전로에 사용하는 과전류 차단기용 퓨즈의 정격 전류가 10[A]라고 하면 정격 전류의 몇 배가 되었을 경우 용단되어야 하는가?

- ① 1.5 ② 1.25
- ③ 1.2 ④ 1.9

41해설 저압 퓨즈의 용단 특성

정격 전류의 구분	시간	정격 전류의 배수	
		불용단 전류	용단 전류
4[A] 초과 16[A] 미만	60분	1.5배	1.9배
16[A] 이상 63[A] 이하	60분	1.25배	1.6배
63[A] 초과 160[A] 이하	120분	1.25배	1.6배

★★★

42 무부하 전압 103[V]인 직류 발전기의 정격 전압 100[V]인 경우 이 발전기의 전압 변동률[%]은?

- ① 2 ② 3
- ③ 6 ④ 9

42해설 전압 변동률

$$e = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 = \frac{103 - 100}{100} \times 100 = 3 [\%]$$

★

43 전위의 단위로 맞지 않은 것은?

- ① [V] ② [J/C]
- ③ [N · m/C] ④ [V/m]

43해설

- 전위의 단위 : $V = \frac{W}{Q}$ [V=J/C=N · m/C]
- 전기장의 단위 : [V/m]

★★

44 전기장 중에 단위 전하를 놓았을 때 그것에 작용하는 힘은 어느 값과 같은가?

- ① 전기장의 세기 ② 전하
- ③ 전위 ④ 전위차